Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота №5

«Нормалізація бази даних»

Роботу виконав
Студент групи ІО-43
Семчук Т.Р.
Роботу перевірив:
Русінов В.В.

Київ 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Тема: Нормалізація бази даних.

Мета: Покращення цілісності даних шляхом структурування таблиць таким чином, щоб кожен факт зберігався лише один раз, зменшення дублювання даних та усунення аномалій оновлення/вставки/видалення.

Завдання:

1.Пошук надлишковості та аномалій: Виявлення потенційної надлишковості даних (наприклад, повторювані значення) або аномалій (проблеми вставки/оновлення/видалення) у поточній схемі.

2.Перелік функціональних залежностей: Визначення та перелік функціональних залежностей (ФЗ) для кожної проблемної таблиці.

3.Перевірка нормальних форм: Оцінка поточної нормальної форми кожної таблиці (1NF, 2NF, 3NF) на основі її функціональних залежностей та структури ключа.

4.Застосування нормалізації: Перетворення таблиць у вищі нормальні форми (до ЗНФ) для усунення часткових та транзитивних залежностей.

Функціональні залежності (ФЗ) для кожної таблиці

Category

category_id → category_name, description

Product

product_id → sku, product_name, description, category_id, base_price, nicotine_level, volume, power (sku також є кандидатським ключем)

Supplier

supplier_id → supplier_name, contact_person, phone, email, address

Inventory

inventory_id → product_id, quantity_in_stock, min_stock_level, last_updated (product_id → quantity_in_stock, min_stock_level, last_updated — завдяки UNIQUE)

Purchase

purchase_id → purchase_date, supplier_id, total_amount

PurchaseItem

purchase_item_id → purchase_id, product_id, quantity, unit_price (також (purchase_id, product_id) → quantity, unit_price)

Customer

customer_id → name, phone, email, registration_date

Sale

sale_id → sale_date, customer_id, total_amount, payment_method

SaleItem

sale_item_id → sale_id, product_id, quantity, unit_price (також (sale_id, product_id) → quantity, unit_price)

<u>Перевірка нормальних форм</u>

1NF Усі атрибути атомарні (немає повторюваних груп, списків чи мульти-значень).

- **Всі таблиці в 1NF**.

2NF Усі первинні ключі - прості (сурогатні SERIAL). Складених ключів немає - немає часткових залежностей.

- **Всі таблиці в 2NF**.

3NF Немає транзитивних залежностей (жоден неключовий атрибут не залежить від іншого неключового атрибута).

> total_amount у purchase/sale залежить тільки від purchase_id/sale_id (підтримується логікою додатків/тригерами).
>
> Специфічні атрибути товару (nicotine_level, volume, power) залежать тільки від product_id.
>
> Ціни в purchase_item/sale_item зберігаються окремо - це не транзитивна залежність.

3NF- Часткових чи транзитивних залежностей не виявлено.

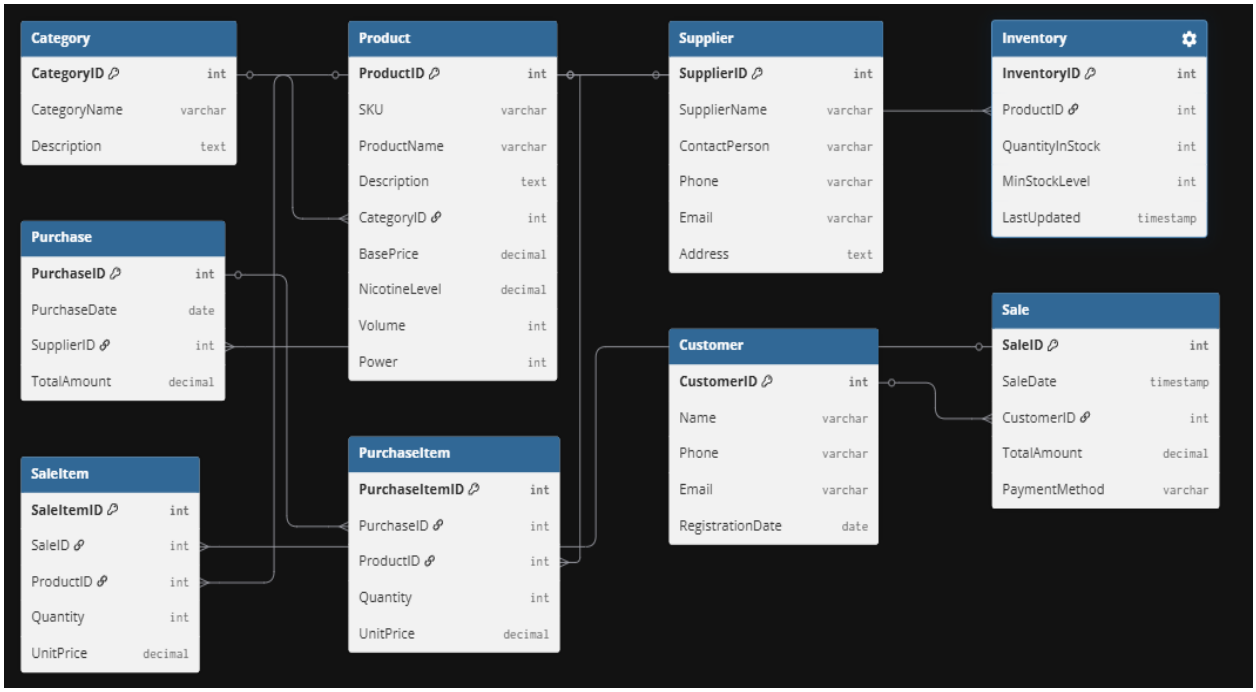
SQL-скрипт для фінальної схеми (3NF)

```
CREATE TABLE category (
    category_id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    description TEXT
);

CREATE TABLE product (
    product_id SERIAL PRIMARY KEY,
    sku VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
    product_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    description TEXT,
    category_id INTEGER REFERENCES category(category_id) ON DELETE SET NULL,
    base_price NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (base_price > 0),
    nicotine_level NUMERIC(4,2) CHECK (nicotine_level >= 0),
    volume INTEGER CHECK (volume > 0),
    power INTEGER CHECK (power >= 0)
);

CREATE TABLE supplier (
    supplier_id SERIAL PRIMARY KEY,
    supplier_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    contact_person VARCHAR(100),
    phone VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100),
    address TEXT
);

CREATE TABLE inventory (
```

```
    inventory_id SERIAL PRIMARY KEY,
    product_id INTEGER UNIQUE REFERENCES product(product_id) ON DELETE CASCADE,
    quantity_in_stock INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (quantity_in_stock >= 0),
    min_stock_level INTEGER NOT NULL DEFAULT 5 CHECK (min_stock_level >= 0),
    last_updated TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE purchase (
    purchase_id SERIAL PRIMARY KEY,
    purchase_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    supplier_id INTEGER REFERENCES supplier(supplier_id),
    total_amount NUMERIC(12,2) CHECK (total_amount >= 0)
);

CREATE TABLE purchase_item (
    purchase_item_id SERIAL PRIMARY KEY,
    purchase_id INTEGER REFERENCES purchase(purchase_id) ON DELETE CASCADE,
    product_id INTEGER REFERENCES product(product_id),
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    unit_price NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (unit_price > 0)
);

CREATE TABLE customer (
    customer_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    registration_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);
```

```
CREATE TABLE sale (
    sale_id SERIAL PRIMARY KEY,
    sale_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    customer_id INTEGER REFERENCES customer(customer_id),
    total_amount NUMERIC(12,2) CHECK (total_amount > 0),
    payment_method VARCHAR(30) DEFAULT 'cash'
);

CREATE TABLE sale_item (
    sale_item_id SERIAL PRIMARY KEY,
    sale_id INTEGER REFERENCES sale(sale_id) ON DELETE CASCADE,
    product_id INTEGER REFERENCES product(product_id),
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    unit_price NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (unit_price > 0)
);
```

ER-Діаграма нормалізованої бази даних:



Висновок

Схема бази даних «Вейп-шоп» вже була спроєктована з урахуванням принципів нормалізації (сурогатні ключі, правильні FK, відсутність повторюваних груп та транзитивних залежностей). Тому ніяких структурних змін не знадобилось. Схема повністю відповідає 3NF, забезпечує відсутність аномалій та максимальну цілісність даних.